

Документация к скрипту расчета финансовых показателей

Данный документ описывает источники данных и формулы расчета всех финансовых показателей, используемых в скрипте. Все исходные данные загружаются с помощью библиотеки `yfinance`, которая получает информацию с портала Yahoo Finance.

1. Источники исходных данных (`yfinance API`)

Скрипт использует следующие методы объекта `yf.Ticker`:

- **`ticker.income_stmt`** — Отчет о прибылях и убытках (Income Statement).
- **`ticker.balance_sheet`** — Бухгалтерский баланс (Balance Sheet).
- **`ticker.cashflow`** — Отчет о движении денежных средств (Cash Flow Statement).
- **`ticker.dividends`** — Исторические данные по выплатам дивидендов.
- **`ticker.history`** — Исторические котировки акций (для получения цены на конец года).
- **`ticker.info`** — Общая информация о компании (сектор, индустрия, количество акций в обращении).

2. Показатели, извлекаемые напрямую из отчетов

Отчет о прибылях и убытках (Income Statement)

- **Revenue (Выручка)** — из строки Total Revenue.
- **Gross Profit (Валовая прибыль)** — из строки Gross Profit.
- **Net Income (Чистая прибыль)** — из строк Net Income или Net Income Common Stockholders.
- **EPS (Прибыль на акцию)** — из строки Diluted EPS (разводненная прибыль на акцию).
- **Diluted Shares (Количество акций)** — из строки Diluted Average Shares.
- **EBITDA** — из строки EBITDA.
- **EBIT (Операционная прибыль)** — из строк EBIT или Operating Income.
- **Interest Expense (Процентные расходы)** — модуль значения из строк Interest Expense или Interest Expense Non Operating.
- **Pretax Income (Прибыль до налогообложения)** — из строки Pretax Income.
- **Tax Provision (Налог на прибыль)** — из строки Tax Provision.

Бухгалтерский баланс (Balance Sheet)

- **Cash (Денежные средства)** — из строк Cash And Cash Equivalents или Cash.
- **Current Assets (Текущие активы)** — из строки Current Assets.
- **Total Assets (Всего активов)** — из строки Total Assets.
- **Current Liabilities (Текущие обязательства)** — из строки Current Liabilities.
- **Inventory (Запасы)** — из строки Inventory.
- **Equity (Собственный капитал)** — из строк Stockholders Equity, Common Stock Equity или Total Equity Gross Minority Interest.
- **Total Debt (Общий долг)** — из строки Total Debt.

Отчет о движении денежных средств (Cash Flow Statement)

- **Operating Cash Flow (Операционный денежный поток)** — из строки Operating Cash Flow.
 - **Capital Expenditure (Капитальные затраты)** — из строки Capital Expenditure.
 - **Common Dividends Paid (Выплаченные дивиденды)** — модуль значения из строк Common Stock Dividend Paid или Cash Dividends Paid.
-

3. Показатели, рассчитываемые на основе извлеченных данных

Базовые показатели и промежуточные расчеты

- **Tax Rate (Эффективная налоговая ставка):** $\text{Tax Provision} / \text{Pretax Income}$ (если прибыль до налогов > 0 ; если ≤ 0 , ставка принимается за 0%).
- **Average Equity (Средний собственный капитал):** $(\text{Собственный капитал за текущий год} + \text{Собственный капитал за прошлый год}) / 2$.
- **Invested Capital (Инвестированный капитал):** извлекается напрямую (Invested Capital), если отсутствует — рассчитывается как $\text{Total Debt} + \text{Equity} - \text{Cash}$.
- **FCF (Свободный денежный поток):** извлекается напрямую (Free Cash Flow), если отсутствует — рассчитывается как $\text{Operating Cash Flow} + \text{Capital Expenditure}$ (Capex обычно отрицательный в отчетах).
- **DPS (Дивиденды на акцию):** берется сумма выплаченных дивидендов за год из ticker.dividends. Если данных нет, рассчитывается как $\text{Common Dividends Paid} / \text{Diluted Shares}$.
- **NOPAT (Чистая операционная прибыль после налогов):** $\text{EBIT} * (1 - \text{Tax Rate})$. Если Tax Rate неизвестен, используется ставка по умолчанию 21%.
- **Net Debt (Чистый долг):** $\text{Total Debt} - \text{Cash}$.

Рентабельность и маржинальность

- **Gross Margin (Валовая рентабельность):** $\text{Gross Profit} / \text{Revenue}$.
- **Operating Margin (Операционная рентабельность):** $\text{EBIT} / \text{Revenue}$.
- **Net Profit Margin (Чистая рентабельность):** $\text{Net Income} / \text{Revenue}$.
- **ROE (Рентабельность собственного капитала):** $\text{Net Income} / \text{Average Equity}$.
- **ROIC (Рентабельность инвестированного капитала):** $\text{NOPAT} / \text{Invested Capital}$.

Политика выплат (Payout Ratios)

- **Payout Ratio based on NI (по чистой прибыли):** $\text{Common Dividends Paid} / \text{Net Income}$.
- **Payout Ratio based on FCF (по свободному денежному потоку):** $\text{Common Dividends Paid} / \text{FCF}$.

Долговая нагрузка и покрытие

- **D/E (Коэффициент Долг / Собственный капитал):** $\text{Total Debt} / \text{Equity}$.
- **Interest Coverage (Коэффициент покрытия процентов):** $\text{EBIT} / \text{Interest Expense}$.
- **OCF / Total Debt:** $\text{Operating Cash Flow} / \text{Total Debt}$.
- **Net Debt / EBITDA:** $\text{Net Debt} / \text{EBITDA}$.

Ликвидность

- **Current Ratio (Текущая ликвидность):** $\text{Current Assets} / \text{Current Liabilities}$.
- **Quick Ratio (Быстрая ликвидность):** $(\text{Current Assets} - \text{Inventory}) / \text{Current Liabilities}$.

- **Cash Ratio (Абсолютная ликвидность):** $\text{Cash} / \text{Current Liabilities}$.

Сводные метрики роста (CAGR - Среднегодовой темп роста)

Формула для расчета CAGR: $(\text{Конечное значение} / \text{Начальное значение})^{(1 / \text{Количество лет})} - 1$.
Применяется к показателям: **Revenue, Net Income, EPS, DPS, FCF**.

Мультипликаторы оценки стоимости (Valuation Multiples)

Для расчетов используются цена акции на конец года (Price), общее количество акций (Shares Outstanding) и балансовый собственный капитал (Equity).

- **Market Cap (Рыночная капитализация):** $\text{Price} * \text{Shares Outstanding}$.
- **EV (Стоимость предприятия):** $\text{Market Cap} + \text{Total Debt} - \text{Cash}$.
- **P/E (Цена / Прибыль):** $\text{Price} / \text{EPS}$.
- **P/S (Цена / Выручка):** $\text{Market Cap} / \text{Revenue}$.
- **P/FCF (Цена / Свободный денежный поток):** $\text{Market Cap} / \text{FCF}$.
- **EV/EBITDA:** $\text{EV} / \text{EBITDA}$.
- **Dividend Yield (Дивидендная доходность):** $\text{DPS} / \text{Price}$.
- **P/B (Цена / Балансовая стоимость):** $\text{Market Cap} / \text{Equity}$.
- **PEG (Отношение P/E к росту EPS):** $\text{P/E} / (\text{EPS CAGR} * 100)$.

4. Особенности работы с отсутствующими данными (Missing Data)

При автоматическом сборе данных с Yahoo Finance некоторые показатели могут отсутствовать (из-за различий в стандартах отчетности, бизнес-моделях или сбоях парсера). Скрипт использует следующие правила для обеспечения финансовой корректности расчетов:

4.1. Протягивание данных (Forward Fill)

Перед расчетом производных метрик скрипт проверяет базовые финансовые показатели (выручку, активы, кэш и т.д.) по годам. Если за текущий год показатель отсутствует, но он был в прошлом году, скрипт автоматически **копирует значение из предыдущего года**. Если данных нет вообще за весь период, ячейка остается пустой.

4.2. Безопасное деление и неоправданное отсутствие данных

Большинство производных коэффициентов (P/E, маржинальность, ROE, покрытие процентов и др.) рассчитываются с помощью специальной функции безопасного деления.

- **Правило:** Если хотя бы один из необходимых показателей отсутствует (равен NaN), расчет отменяется, и функция возвращает пустую ячейку.
- **Причина:** Если у компании (например, у ASML) пропущен Operating Cash Flow из-за стандартов IFRS, приравнивание его к нулю грубо исказило бы коэффициент $\text{OCF} / \text{Total Debt}$. Поэтому скрипт оставляет такие расчеты пустыми.

4.3. Оправданное приравнивание к нулю

В коде есть 3 строгих исключения, где отсутствующее значение принудительно заменяется нулем (0). Это делается только там, где "пустота" в отчете физически означает отсутствие данного актива или обязательства:

1. **Запасы (Inventory):** Если запасов нет (как у IT-компаний META или NFLX), они приравниваются к нулю. Это позволяет корректно рассчитывать *Quick Ratio*.
2. **Общий долг (Total Debt):** Если у компании нет кредитов, долг приравнивается к нулю. Это позволяет рассчитать *EV (Стоимость предприятия)*.
3. **Денежные средства (Cash):** Если кэш не выделен отдельно, он приравнивается к нулю для расчета *Чистого долга (Net Debt)*.

4.4. Альтернативные формулы (Fallbacks)

Если Yahoo Finance не выдает готовый показатель, скрипт пытается рассчитать его вручную:

- **Свободный денежный поток (FCF):** Если готовой строки нет, считается как Operating Cash Flow + Capital Expenditure.
- **Инвестированный капитал (Invested Capital):** Считается как Total Debt + Equity - Cash.
- **Средний собственный капитал (Average Equity):** Используется для ROE. Если капитала за прошлый год нет, скрипт не высчитывает среднее, а просто берет капитал текущего года.
- **Налоговая ставка (Tax Rate):** Если компания понесла убыток до налогов, эффективная ставка приравнивается к 0. Если данных по налогам нет вообще, для расчета NOPAT применяется стандартная корпоративная ставка 21%.
- **Дивиденды на акцию (DPS):** Если готовой истории дивидендов нет, рассчитывается как общая сумма выплат Common Dividends Paid, деленная на количество разводненных акций.

4.5. Мультипликатор PEG

Показатель PEG (P/E to Growth) требует стабильного значения роста. Поскольку годовой рост EPS (от года к году) слишком волатилен, PEG в скрипте рассчитывается **только на сводной вкладке (Summary)** с использованием усредненного долгосрочного EPS CAGR, а не в рамках истории по каждому отдельному году.